

Moteur de valorisation d'options

Dossier technique : théorie, architecture, méthodes numériques

Thomas Llasera

Version du 21 septembre 2026 — projet complet

Objet du document. Support de révision et de soutenance. Chaque chapitre donne les définitions, les démonstrations à savoir refaire, les formules à connaître par cœur, l'explication du code correspondant et les questions d'entretien associées.

État du projet. Trois moteurs validés croisément (Black-Scholes, Monte Carlo avec réduction de variance, arbre CRR européen et américain) ; grecques analytiques et par différences finies ; couverture dynamique en delta ; portefeuilles et stratégies ; surface de volatilité implicite sur données SPY ; VaR, Expected Shortfall et backtesting de Kupiec ; 1 068 tests automatiques ; white paper ; application en ligne.

Dépôt : github.com/TTB10/moteur-valorisation

Application : `moteur-valorisation.streamlit.app`

Sommaire

1	Les produits dérivés	3
1.1	Typologie	3
1.2	Forward	3
1.3	Options : définitions	3
1.4	Options américaines	4
1.5	Stratégies et exotiques	4
1.6	Swaps	5
2	Cadre de modélisation	5
2.1	Hypothèses de Black-Scholes	5
2.2	Mouvement brownien et lemme d'Itô	5
2.3	Solution explicite et origine du $-\sigma^2/2$	6
3	Le modèle de Black-Scholes	6
3.1	Portefeuille de couverture et EDP	6
3.2	Probabilité risque-neutre	6
3.3	Formule fermée : démonstration	7
3.4	Interprétation de $N(d_1)$ et $N(d_2)$	7
3.5	Bornes d'arbitrage et cas limites	7
3.6	Parité call-put	7
3.7	Code : <code>pricer/engines/analytic.py</code>	8
4	Architecture logicielle	8
4.1	Cahier des charges	8
4.2	Principe directeur	8
4.3	Sens des dépendances	9
4.4	Rôle de chaque classe	9
4.5	Extensions ultérieures de l'architecture	9
4.6	Principes appliqués	10
4.7	Limites connues	10

5	Monte Carlo	10
5.1	Estimateur et précision	10
5.2	Variables antithétiques	10
5.3	Variable de contrôle	11
5.4	Résultats mesurés (call ATM, 10^5 spots, graine fixée)	11
5.5	Code : <code>pricer/engines/monte_carlo.py</code>	12
6	Arbre binomial (Cox-Ross-Rubinstein)	13
6.1	Réplication sur une période	13
6.2	Paramètres CRR	13
6.3	Convergence	13
6.4	Options américaines	14
6.5	Code : <code>pricer/engines/binomial.py</code>	14
7	Grecques	15
7.1	Définitions et formules	15
7.2	Relations issues de la parité	15
7.3	Profil et propriétés	15
7.4	Différences finies	16
8	Couverture dynamique en delta	17
8.1	Protocole	17
8.2	Origine de l'erreur	17
8.3	Résultats (call ATM, $T = 1$, $\sigma = 20\%$, 50 000 trajectoires, prime 10,45)	17
8.4	Biais de discrétisation	17
9	Portefeuille et stratégies	18
10	Volatilité implicite et surface	19
10.1	Inversion de Black-Scholes	19
10.2	Identifiabilité	19
10.3	Données et nettoyage	20
10.4	Forward, spot et portage implicites	20
10.5	Résultats et tests d'arbitrage	21
11	Mesure du risque	21
11.1	VaR et Expected Shortfall	21
11.2	Backtesting	22
12	Stratégie de validation et résultats	23
12.1	Principe	23
12.2	Tableau comparatif des trois méthodes	24
12.3	Reproductibilité et livrables	24
12.4	Leçons de diagnostic	24
13	Soutenance	24
13.1	Pitch (60 secondes)	24
13.2	Banque de questions	25
A	Fiche mémo	26

1 Les produits dérivés

1.1 Typologie

Un **dérivé** est un contrat dont la valeur dépend d'un **sous-jacent** (action, indice, taux, devise, matière première, crédit).

Famille	Engagement	Prime initiale	Payoff
Fermes (forward, futures, swaps)	Obligation réciproque	Nulle	Linéaire, symétrique
Optionnels (options)	Droit de l'acheteur	Payée par l'acheteur	Convexe, asymétrique
Crédit (CDS)	Protection contre défaut	Prime périodique	Conditionnel au défaut

Distinction fondamentale. Un produit ferme se valorise par pure absence d'arbitrage (AOA), par actualisation de flux, *sans modèle de volatilité*. Un produit optionnel a un payoff convexe et exige un modèle de dynamique du sous-jacent. C'est la raison pour laquelle le noyau du projet est stochastique (Black-Scholes) tandis que l'extension « swap de taux » repose sur un moteur déterministe.

Usages : couverture, spéculation avec effet de levier, arbitrage.

1.2 Forward

Engagement d'acheter le sous-jacent en T au prix K . Payoff à maturité : $S_T - K$, sans choix.

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$$

Démonstration (cash and carry). J'emprunte $S_0 e^{-qT}$, j'achète e^{-qT} action, je réinvestis les dividendes : je détiens exactement une action en T . Je livre, j'encaisse F_0 , je rembourse $S_0 e^{-qT} e^{rT}$. Mise initiale nulle $\Rightarrow$ gain final nul par AOA. Si $F_0 > S_0 e^{(r-q)T}$, la stratégie dégage un profit certain sans capital.

Valeur en cours de vie : $V_t = (F_t - K)e^{-r(T-t)}$, nulle à l'initiation.

Futures : version standardisée, cotée, avec appel de marge et chambre de compensation. Prix identique au forward si les taux sont déterministes (hypothèse du modèle).

1.3 Options : définitions

Droit, et non obligation, d'acheter (call) ou de vendre (put) au prix d'exercice K .

Position	Payoff	Gain max.	Perte max.	Pari
Call acheté	$(S_T - K)^+$	Illimité	Prime	Hausse
Call vendu	$-(S_T - K)^+$	Prime	Illimitée	Stagnation / baisse
Put acheté	$(K - S_T)^+$	K	Prime	Baisse
Put vendu	$-(K - S_T)^+$	Prime	K	Stagnation / hausse

Vocabulaire. Prime (prix payé) ; *moneyness* (ITM $S > K$, ATM $S \approx K$, OTM $S < K$ pour un call) ; valeur intrinsèque $(S - K)^+$; valeur temps = prime - valeur intrinsèque, maximale à la monnaie, nulle à maturité ; styles d'exercice européen, américain, bermudéen.

Pourquoi la valeur temps est positive. Convexité du payoff : les scénarios favorables profitent pleinement, les défavorables sont tronqués à zéro. Par Jensen, $\mathbb{E}[(S_T - K)^+] \geq (\mathbb{E}[S_T] - K)^+$. Cette prime de convexité est le gamma ; c'est ce que le vendeur facture.

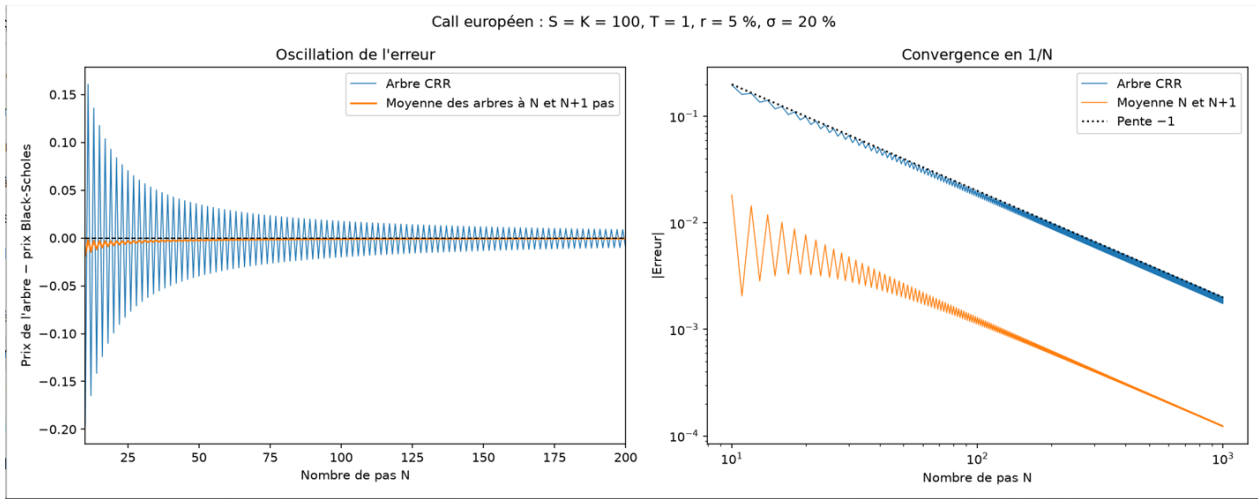


Figure 1: Convergence de l'arbre CRR. À gauche : oscillation de l'erreur signée selon la parité de N . À droite : erreur absolue en log-log, de pente -1 ; la moyenne des arbres à N et $N + 1$ pas se situe environ 15 fois plus bas.

1.4 Options américaines

À chaque date, $V_t = \max(\text{payoff}(S_t), \text{valeur de continuation})$. Formellement, problème d'**arrêt optimal** :

$$V_0 = \sup_{\tau \leq T} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r\tau} \text{payoff}(S_{\tau})],$$

le supremum portant sur les temps d'arrêt. La **frontière d'exercice** est inconnue et fait partie de la solution : pas de formule fermée.

Résultat de Merton. Sans dividende, un call américain n'est jamais exercé par anticipation : il vaut toujours au moins $S - Ke^{-rT} > S - K$ pour $r > 0$. Exercer, c'est payer le strike plus tôt et abandonner la protection à la baisse. Donc call américain = call européen (vérifié à 10^{-10} près dans les tests). Le put fait exception : exercer, c'est *recevoir* K et le placer au taux r ; quand le put est très ITM, cet intérêt dépasse la valeur temps résiduelle. Avec dividende, le call américain peut être exercé juste avant un détachement.

1.5 Stratégies et exotiques

Stratégie	Composition	Pari
Bull spread	Call K_1 acheté, call K_2 vendu ($K_1 < K_2$)	Hausse modérée
Bear spread	Put K_2 acheté, put K_1 vendu	Baisse modérée
Straddle	Call + put, même K	Amplitude, pas direction
Strangle	Call OTM + put OTM	Idem, moins cher
Butterfly	Calls K_1, K_3 achetés, 2 calls K_2 vendus	Stabilité autour de K_2

Un straddle est delta-neutre à l'initiation mais long gamma et long vega : c'est une position sur la volatilité elle-même.

Exotiques. *Asiatique* : payoff sur la moyenne $(\bar{S} - K)^+$, moins chère (moyenner réduit la volatilité), moins manipulable ; dépend de la trajectoire $\Rightarrow$ Monte Carlo. *Barrière* : activation (knock-in) ou annulation (knock-out) au franchissement d'un niveau ; la surveillance discrète sous-estime la probabilité de franchissement. *Digitale* : paie un montant fixe sous condition ; prix $= e^{-rT} N(d_2)$.

1.6 Swaps

Échange de flux selon un échéancier. Le **swap de taux vanille** échange un taux fixe contre un taux variable (Euribor, SOFR) sur un notionnel non échangé : c'est le dérivé le plus traité au monde.

Valorisation en trois étapes : (i) *bootstrapping* de la courbe zéro-coupon $P(0, T)$ à partir des instruments cotés ; (ii) taux forward $F(0; T_1, T_2) = \frac{1}{T_2 - T_1} \left(\frac{P(0, T_1)}{P(0, T_2)} - 1 \right)$; (iii) actualisation des deux jambes.

$$V_{\text{payeur fixe}} = N \left[\sum_i \delta_i F_i P(0, T_i) - K \sum_i \delta_i P(0, T_i) \right], \quad K^* = \frac{\sum_i \delta_i F_i P(0, T_i)}{\sum_i \delta_i P(0, T_i)}.$$

Le dénominateur est l'**annuité** (BPV) ; le taux de swap est la moyenne des forwards pondérée par l'annuité. Le risque de taux se mesure par le **DV01** (variation de valeur pour -1 point de base). Aucun modèle stochastique n'intervient : le produit est linéaire.

Mémo chapitre 1. Ferme = obligation, valeur initiale nulle, payoff linéaire, pas de modèle. Optionnel = droit, prime, payoff convexe, modèle nécessaire. $F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$ (cash and carry). Call acheté + put vendu = forward. Valeur temps = convexité (Jensen) = gamma. Américaine = arrêt optimal, frontière inconnue. Merton : call américain sans dividende = call européen. Straddle = pari sur la volatilité. Swap = courbe zéro-coupon, forwards, annuité, DV01.

2 Cadre de modélisation

2.1 Hypothèses de Black-Scholes

- (H1) Marché sans frictions : ni coûts de transaction ni impôts, vente à découvert autorisée, actifs divisibles.
- (H2) Négociation en temps continu.
- (H3) Taux sans risque r constant et connu.
- (H4) Dividende continu au taux q constant.
- (H5) Volatilité σ constante.
- (H6) Sous-jacent : mouvement brownien géométrique (trajectoires continues, sans sauts).
- (H7) Absence d'opportunité d'arbitrage.

Le projet réfute empiriquement (H2) par l'expérience de couverture discrète et (H5) par la surface de volatilité implicite.

2.2 Mouvement brownien et lemme d'Itô

(W_t) : $W_0 = 0$, accroissements indépendants et gaussiens $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$, trajectoires continues. Propriété centrale : les variations sont d'ordre $\sqrt{dt}$, d'où la règle $(dW_t)^2 = dt$.

Dynamique sous la probabilité historique $\mathbb{P}$:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t.$$

Lemme d'Itô. Pour $f(t, S)$ de classe $C^{1,2}$:

$$df = \underbrace{\left(f_t + \mu S f_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 f_{SS} \right)}_{\text{dérivée}} dt + \sigma S f_S dW_t.$$

C'est un développement de Taylor d'ordre 2 où l'on conserve $(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$. Le terme $\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 f_{SS}$ est la **correction d'Itô** : c'est la convexité.

2.3 Solution explicite et origine du $-\sigma^2/2$

Itô appliqué à $f = \ln S$ ($f' = 1/S$, $f'' = -1/S^2$) :

$$d(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma dW_t \implies \boxed{S_T = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma W_T\right]}$$

Donc $\ln S_T \sim \mathcal{N}(\ln S_0 + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})T, \sigma^2 T)$: S_T est **log-normale**, positive, asymétrique à droite.

Avec $X \sim \mathcal{N}(m, v) \Rightarrow \mathbb{E}[e^X] = e^{m+v/2}$:

$$\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)T + \sigma^2 T/2} = S_0 e^{\mu T}.$$

Le terme $-\sigma^2/2$ compense exactement la convexité de l'exponentielle (Jensen : $\mathbb{E}[e^X] > e^{\mathbb{E}[X]}$). Sans lui, le prix croîtrait en moyenne plus vite que μ .

Conséquence utile. Médiane $= S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)T} <$ moyenne $= S_0 e^{\mu T}$: la majorité des trajectoires finissent sous la moyenne, compensées par quelques trajectoires très hautes. Cette asymétrie explique la performance de la variable de contrôle (§5.4).

Volatilité en pratique. $\sigma\sqrt{\Delta t}$ est l'écart-type des rendements logarithmiques sur Δt ; annualisation : $\sigma_{\text{an}} = \sigma_{\text{jour}}\sqrt{252}$. Ainsi 20 % par an $\approx 1,26$ % par jour.

3 Le modèle de Black-Scholes

3.1 Portefeuille de couverture et EDP

Soit $V(t, S)$ le prix de l'option et $\Pi = V - \Delta S$ (option détenue, Δ actions vendues ; le vendeur de l'action verse les dividendes $q\Delta S dt$) :

$$d\Pi = dV - \Delta dS - q\Delta S dt = (V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} - \Delta\mu S - q\Delta S)dt + \sigma S(V_S - \Delta)dW_t.$$

Choix décisif : $\Delta = V_S$. Le terme en dW_t s'annule, et les deux termes en μ disparaissent simultanément. Le portefeuille est localement sans risque, il doit donc rapporter r : $d\Pi = r\Pi dt = r(V - SV_S)dt$. D'où :

$$\boxed{\frac{\partial V}{\partial t} + (r - q)S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0, \quad V(T, S) = \text{payoff}(S).}$$

Trois lectures à savoir énoncer :

- **μ a disparu** : le prix est le coût de la réplication, pas une anticipation. Deux investisseurs en désaccord sur la tendance s'accordent sur le prix.
- **Toutes les options vérifient la même EDP** ; seule la condition terminale les distingue. C'est le fondement théorique de la séparation instrument / moteur (chapitre 4).
- **En grecques** : $\Theta + (r - q)S\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = rV$. Pour un portefeuille delta-neutre, Θ et Γ sont de signes opposés : le temps qui passe rémunère exactement l'exposition à la convexité.

3.2 Probabilité risque-neutre

Feynman-Kac transforme l'EDP en espérance :

$$\boxed{V(t, S) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{payoff}(S_T) \mid S_t = S], \quad dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}.}$$

$\mathbb{Q}$ est l'unique probabilité sous laquelle le prix actualisé de tout actif négociable (dividendes réinvestis) est une **martingale**. Le passage $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$ est donné par Girsanov : la dérive μ est remplacée par $r - q$, la volatilité est inchangée ; $W_t^{\mathbb{Q}} = W_t + \lambda t$ avec $\lambda = (\mu - r)/\sigma$, le prix de marché du risque.

$\mathbb{Q}$ n'est pas une prévision : c'est un outil de calcul qui encode l'AOA. Ce résultat justifie les deux autres moteurs : Monte Carlo estime cette espérance, l'arbre la calcule sur un marché discrétisé.

3.3 Formule fermée : démonstration

Sous $\mathbb{Q}$, $S_T = Se^{(r-q-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}Z}$, $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

$$C = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+] = \underbrace{e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}]}_{(A)} - \underbrace{Ke^{-rT} \mathbb{Q}(S_T > K)}_{(B)}.$$

$$(B) \quad S_T > K \iff Z > -d_2 \text{ avec } d_2 = \frac{\ln(S/K) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \text{ donc } \mathbb{Q}(S_T > K) = N(d_2)$$

par symétrie.

(A) Écrire $S_T = Se^{(r-q)T}e^{\sigma\sqrt{T}Z - \sigma^2T/2}$ et utiliser l'identité de complétion du carré $e^{\sigma\sqrt{T}z - \sigma^2T/2}\varphi(z) = \varphi(z - \sigma\sqrt{T})$: multiplier par ce facteur revient à décaler la gaussienne de $\sigma\sqrt{T}$. D'où $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{Z > -d_2\}}] = Se^{(r-q)T}N(d_2 + \sigma\sqrt{T})$, et après actualisation $(A) = Se^{-qT}N(d_1)$.

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$C = Se^{-qT}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2), \quad P = Ke^{-rT}N(-d_2) - Se^{-qT}N(-d_1)$$

3.4 Interprétation de $N(d_1)$ et $N(d_2)$

- $N(d_2)$: probabilité risque-neutre d'exercice. $Ke^{-rT}N(d_2)$ est la valeur actuelle du strike que l'on s'attend à payer.
- $N(d_1)$ **n'est pas** une probabilité d'exercice sous $\mathbb{Q}$ (piège classique) : c'est la probabilité d'exercice sous la mesure de numéraire « action », comme le montre le décalage de la gaussienne dans (A).
- $e^{-qT}N(d_1) = \Delta_{\text{call}}$; $\Delta_{\text{put}} = -e^{-qT}N(-d_1)$.
- Lecture en réplcation : $C = \Delta S - Ke^{-rT}N(d_2)$, soit une position en actions financée par emprunt : un call est un levier sur l'action.

3.5 Bornes d'arbitrage et cas limites

$$\max(Se^{-qT} - Ke^{-rT}, 0) \leq C \leq Se^{-qT}, \quad \max(Ke^{-rT} - Se^{-qT}, 0) \leq P \leq Ke^{-rT}.$$

Ces bornes sont indépendantes du modèle : un prix coté qui les viole est une donnée aberrante (filtrage de la surface de volatilité).

Cas limites de vérification : $T \rightarrow 0 \Rightarrow C \rightarrow (S - K)^+$; $\sigma \rightarrow 0 \Rightarrow C \rightarrow (Se^{-qT} - Ke^{-rT})^+$; $S \rightarrow \infty \Rightarrow C \rightarrow Se^{-qT} - Ke^{-rT}$ (comportement de forward) ; $\sigma \nearrow \Rightarrow C$ et P croissent (vega > 0).

3.6 Parité call-put

$$C - P = Se^{-qT} - Ke^{-rT} = e^{-rT}(F_0 - K)$$

Démonstration statique. $(S_T - K)^+ - (K - S_T)^+ = S_T - K$ dans tous les états du monde. Ce flux se réplique en achetant e^{-qT} action et en empruntant Ke^{-rT} . Deux portefeuilles de même flux terminal ont le même prix (AOA). *Aucune hypothèse de dynamique* : la parité est indépendante du modèle et doit tenir sur les prix de marché (elle servira à estimer le dividende implicite).

Limite du test associé. Dans la formule, $C - P = Se^{-qT}[N(d_1) + N(-d_1)] - Ke^{-rT}[N(d_2) + N(-d_2)]$, et $N(x) + N(-x) = 1$: la parité tient *quelles que soient* les valeurs de d_1, d_2 . Le test contrôle la cohérence call/put (signes, actualisation, dividende) mais ne valide pas d_1 . D'où la valeur de référence, puis la validation indépendante par Monte Carlo et par l'arbre.

3.7 Code : pricer/engines/analytic.py

```
class BlackScholesEngine(PricingEngine):
    def price(self, instrument, market):
        if not isinstance(instrument, EuropeanOption):
            raise TypeError("Black-Scholes ne valorise que les options europeennes.")
        S, r, q, sigma = market.spot, market.rate, market.dividend, market.vol
        K, T = instrument.strike, instrument.maturity
        d1, d2 = self.d1_d2(S, K, T, r, q, sigma)
        spot_actualise = S * np.exp(-q * T)
        strike_actualise = K * np.exp(-r * T)
        if instrument.option_type == "call":
            return spot_actualise * norm.cdf(d1) - strike_actualise * norm.cdf(d2)
        return strike_actualise * norm.cdf(-d2) - spot_actualise * norm.cdf(-d1)

    @staticmethod
    def d1_d2(S, K, T, r, q, sigma):
        d1 = (np.log(S / K) + (r - q + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
        return d1, d1 - sigma * np.sqrt(T)
```

- `isinstance` : la formule n'est valable que pour un exercice unique en T ; tout autre instrument est refusé explicitement plutôt que mal valorisé.
- Les paramètres de marché sont lus dans `MarketData`, les clauses dans l'option : le moteur ne stocke aucune donnée du problème.
- `norm.cdf` (SciPy) évalue $N(\cdot)$ à la précision machine, ce qui autorise un test de parité à 10^{-10} .
- `d1_d2` est une méthode statique (fonction pure) isolée pour être réutilisée par les grecques analytiques. Les validations des constructeurs garantissent $S, K, \sigma, T > 0$: logarithme et division sont toujours définis.

Mémo chapitres 2–3. $dS = \mu S dt + \sigma S dW$; sous $\mathbb{Q}$: $dS = (r - q)S dt + \sigma S dW^{\mathbb{Q}}$. $S_T = S_0 \exp[(r - q - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z]$. EDP : $V_t + (r - q)SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} - rV = 0$. Prix = $e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{payoff}]$. d_1, d_2 , call, put, parité. $N(d_2)$ = probabilité d'exercice ; $e^{-qT} N(d_1) = \Delta_{\text{call}}$. Le $-\sigma^2/2$ vient d'Itô et de la convexité de l'exponentielle.

4 Architecture logicielle

4.1 Cahier des charges

Le moteur doit : (1) valoriser plusieurs produits ; (2) par plusieurs méthodes ; (3) comparer ces méthodes sur exactement le même problème (principe de validation) ; (4) calculer des sensibilités en décalant un paramètre de marché ; (5) accueillir un nouveau produit ou une nouvelle méthode sans réécriture ; (6) être testable brique par brique.

4.2 Principe directeur

L'EDP est commune à toutes les options ; seule la condition terminale les distingue. Un problème de valorisation se décompose donc en trois objets indépendants, qui changent pour des raisons différentes.

Élément théorique	Question	Classe
Payoff et clauses	Que paie le contrat, et quand ?	<code>Instrument</code> et sous-classes
Paramètres du modèle	Dans quel état est le marché ?	<code>MarketData</code>
Méthode de résolution	Comment calcule-t-on l'espérance ?	<code>PricingEngine</code> et sous-classes

Le contrat est figé à la signature, le marché change en permanence, la méthode est un choix technique : c'est le **principe de responsabilité unique**. C'est aussi le découpage de QuantLib, la bibliothèque de référence de l'industrie.

4.3 Sens des dépendances

```
pricer/market_data.py    <- ne depend de rien
pricer/instruments.py    <- depend de NumPy
pricer/engines/base.py   <- ne depend de rien
pricer/engines/*.py      <- dependent de base et instruments
tests/ , scripts/        <- dependent de pricer
```

Aucune dépendance circulaire : un instrument ignore les moteurs, **pricer/** ignore les tests.

4.4 Rôle de chaque classe

Instrument (abstraite). Définit ce qu'est un instrument pour le reste du code : un objet capable de donner son payoff. **ABC** + **@abstractmethod** interdisent la création d'une sous-classe sans **payoff**. *Pourquoi seulement le payoff* : c'est la seule information propre au produit dans l'EDP. *Pourquoi pas de méthode price* : un contrat n'a pas de prix intrinsèque ; le même call vaut 10,4506 (BS), 10,4205 (MC 10^5 tirages) ou 10,4306 (arbre 100 pas). Mettre **price** dans l'instrument l'aurait lié à une méthode unique et aurait interdit la validation croisée.

VanillaOption. Porte K, T , le type et le payoff, écrits une seule fois. **@dataclass(frozen=True)** génère **__init__**, **__repr__**, **__eq__** et interdit toute modification après création. **__post_init__** refuse un type inconnu ou un K, T non positifs : principe *fail fast*. Le payoff est **vectorisé** (**np.asarray**, **np.maximum**) : Monte Carlo passe 10^5 spots en un appel, l'arbre tous les nœuds d'une date ; une boucle Python serait 50 à 100 fois plus lente. *Choix discutable assumé* : le type est une chaîne (une **Enum**, ou l'astuce $\omega = \pm 1$ avec $\max(\omega(S - K), 0)$, serait plus robuste).

EuropeanOption / **AmericanOption**. N'ajoutent aucun champ : le *type* porte le style d'exercice, que les moteurs testent par **isinstance**. *Pourquoi deux sœurs et non une fille* : l'héritage signifie « est un » et le principe de substitution de Liskov exige qu'une sous-classe puisse remplacer sa mère. Une américaine ne peut pas remplacer une européenne : Black-Scholes renverrait un prix faux, amputé de la prime d'exercice anticipé (0,518 dans le cas de référence). *Alternative de QuantLib* : composition avec un objet **Exercise**, préférable au-delà de deux styles.

MarketData. Objet valeur figé : deux marchés de mêmes paramètres sont égaux et interchangeables ; aucun calcul ne peut modifier le marché d'un autre calcul. Validation : $S > 0$ (car $\ln(S/K)$), $\sigma > 0$ (car division par $\sigma\sqrt{T}$) ; les taux négatifs sont acceptés volontairement (BCE 2014–2022). Pour les grecques : **replace(marche, spot=S+h)** crée une copie décalée, ce qui rendra *une seule* fonction de différences finies valable pour les trois moteurs. *Simplification assumée* : r et σ sont des scalaires là où la réalité impose une courbe et une surface ; c'est cohérent avec (H3) et (H5), que le projet réfutera.

PricingEngine (abstraite). Garantit que toutes les méthodes s'utilisent identiquement : patron **Stratégie**. Les moteurs conservent leurs *réglages* numériques (tirages, graine, nombre de pas) et reçoivent les *données* (instrument, marché) à chaque appel : les réglages disent comment on calcule, les données ce qu'on calcule.

Moteurs concrets. **BlackScholesEngine** est le seul à distinguer call et put (formules distinctes). **MonteCarloEngine** expose **price** (un nombre, conforme à l'interface) et **simulate** (un **MCRresult** avec erreur standard et intervalle de confiance : un prix Monte Carlo sans sa précision n'a pas de sens) ; le générateur aléatoire est local (**np.random.default_rng(seed)**) pour une reproductibilité stricte. **BinomialTreeEngine** est le seul à accepter les deux styles d'exercice.

4.5 Extensions ultérieures de l'architecture

Les modules ajoutés après octobre confirment la solidité du découpage : **Greeks** (conteneur figé des cinq sensibilités), **finite_difference** (grecques pour n'importe quel moteur), **Portfolio** et **Underlying** (patron Composite), **hedging**, **implied_vol**, **market_data_feed** (récupération séparée du nettoyage, testable hors ligne), **vol_surface**, **risk** et **backtest**. Aucun n'a exigé de modifier les moteurs ou les instruments existants, hormis l'ajout d'**Underlying**. L'application Streamlit est une couche mince qui n'appelle que **pricer/**.

4.6 Principes appliqués

Principe	Application
Responsabilité unique	Contrat, marché, méthode dans trois familles distinctes
Ouvert / fermé	Nouveau moteur sans modifier les instruments, et réciproquement
Substitution de Liskov	Européenne et américaine sœurs, jamais mère et fille
Programmer pour une interface	Les moteurs appellent <code>instrument.payoff(...)</code>
Stratégie	Trois moteurs interchangeables derrière <code>price</code>
Objets valeurs immuables	<code>MarketData</code> , options, <code>MCTestResult</code>
Fail fast	Validation à la création, refus explicite des types non gérés
Vectorisation	Payoffs et simulations sur tableaux NumPy

4.7 Limites connues

- Ajouter une **asiatique** ne se réduit pas à un nouveau payoff : il faut un instrument dont le payoff reçoit une *trajectoire* et une extension de Monte Carlo simulant une grille de dates. `MarketData`, Black-Scholes, l'arbre et les options existantes restent intacts : l'architecture limite l'impact sans le supprimer.
- r et σ scalaires (ni courbe ni surface) ; type d'option en chaîne de caractères ; vérifications par listes de `isinstance` (lourd à grande échelle) ; objet résultat enrichi seulement pour Monte Carlo (un `PricingResult` commun homogénéiserait l'interface).

5 Monte Carlo

5.1 Estimateur et précision

On estime $V = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{payoff}(S_T)]$ par la moyenne empirique de n tirages indépendants $Y_i = e^{-rT} \text{payoff}(S_T^{(i)})$:

$$\hat{V}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \quad \mathbb{E}[\hat{V}_n] = V \text{ (estimateur sans biais).}$$

Loi des grands nombres : $\hat{V}_n \rightarrow V$ presque sûrement. Théorème central limite :

$$\sqrt{n}(\hat{V}_n - V) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma_Y^2) \implies \boxed{\text{err. std} = \frac{\sigma_Y}{\sqrt{n}}, \quad IC_{95\%} = \hat{V}_n \pm 1,96 \frac{\sigma_Y}{\sqrt{n}}.}$$

Conséquence : la convergence est en $O(n^{-1/2})$. Diviser l'erreur par 10 exige 100 fois plus de tirages. La vitesse ne dépend pas de la dimension : c'est l'avantage décisif de Monte Carlo sur les grilles et les arbres en dimension élevée.

Simulation exacte. Pour une européenne, on tire directement $S_T = S e^{(r-q-\sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z}$: il n'y a *aucun biais de discrétisation*. Pour un payoff dépendant de la trajectoire, il faudra un schéma sur une grille (Euler, ou log-Euler exact pour le GBM) et le biais s'ajoutera à la variance.

5.2 Variables antithétiques

Z et $-Z$ ont même loi. On tire $n/2$ normales et on forme $n/2$ paires indépendantes $\bar{Y}_i = \frac{1}{2}(Y_i^+ + Y_i^-)$, où $Y^\pm$ correspond à $\pm Z$.

$$\text{Var}(\bar{Y}) = \frac{1}{4}(\text{Var}(Y^+) + \text{Var}(Y^-) + 2\text{Cov}) = \frac{\sigma_Y^2(1 + \rho)}{2}.$$

À budget égal (n spots simulés dans les deux cas), la variance de l'estimateur est multipliée par $(1 + \rho)$: **gain** = $1/(1 + \rho)$, où $\rho = \text{Corr}(Y^+, Y^-)$.

Efficace pour un payoff monotone ($\rho < 0$) ; **contre-productif pour un payoff symétrique** (straddle : $\rho > 0$). Mesuré sur le call ATM : gain 1,999, soit $\rho \approx -0,5$.

Piège. Les $2 \times n/2$ payoffs ne sont pas indépendants : l'erreur standard doit être calculée sur les $n/2$ moyennes de paires, qui le sont.

5.3 Variable de contrôle

Soit X simulée conjointement, d'espérance connue. Ici $X = e^{-rT} S_T$, avec $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X] = Se^{-qT}$ (propriété de martingale du prix actualisé).

$$Y^* = Y - \beta(X - \mathbb{E}[X]), \quad \beta^* = \frac{\text{Cov}(Y, X)}{\text{Var}(X)}, \quad \text{Var}(Y^*) = \sigma_Y^2 (1 - \rho^2).$$

Gain = $1/(1 - \rho^2)$. β^* est le coefficient de régression de Y sur X , estimé sur la simulation elle-même (ce qui introduit un biais $O(1/n)$, négligeable devant l'erreur en $O(n^{-1/2})$).

Interprétation financière : β est un delta moyen ; corriger par $\beta(X - \mathbb{E}[X])$ revient à *couvrir la simulation* par le sous-jacent. Seule la partie non linéaire du payoff reste à estimer. Gain élevé pour une option ITM ($\rho \rightarrow 1$), faible pour une option très OTM.

5.4 Résultats mesurés (call ATM, 10^5 spots, graine fixée)

Méthode	Prix	Erreur standard	Gain de variance
Monte Carlo simple	10,4205	0,0468	1,0
Antithétiques	10,4673	0,0331	2,0
Variable de contrôle	10,4668	0,0179	6,8
Antithétiques + contrôle	10,4409	0,0088	28,3

Référence : $C_{BS} = 10,4506$.

Deux enseignements non triviaux à savoir commenter.

1. Le gain de la variable de contrôle (6,8, soit $\rho \approx 0,92$) dépasse l'ordre de grandeur attendu sous une approximation gaussienne : la loi log-normale est asymétrique vers le haut, comme le payoff du call, ce qui renforce la corrélation.
2. Le gain combiné (28,3) *dépasse le produit* des gains séparés ($2,0 \times 6,8 = 13,6$). La moyenne de paires ($Z, -Z$) élimine la composante impaire (quasi linéaire) du payoff ; il reste une composante paire, convexe, que la moyenne de paires du spot (cosh en Z) capture presque exactement. Les deux techniques sont complémentaires, non redondantes.

Sur le graphe log-log, les quatre méthodes ont la **même pente** $-1/2$: la réduction de variance abaisse la droite d'un facteur $\sqrt{\text{gain}}$ sans changer la vitesse de convergence. Pour changer de vitesse, il faudrait des suites à discrétance faible (quasi-Monte Carlo, $O(n^{-1} \log^d n)$).

Limite du régime asymptotique. À $n = 100$, l'erreur standard mesurée (1,0) est inférieure d'environ 30 % à la droite $1/\sqrt{n}$: le payoff du call est très asymétrique (beaucoup de zéros, quelques gains rares), donc un petit échantillon omet les queues et *sous-estime* sa propre incertitude. Un intervalle de confiance calculé sur peu de tirages est trompeusement étroit.

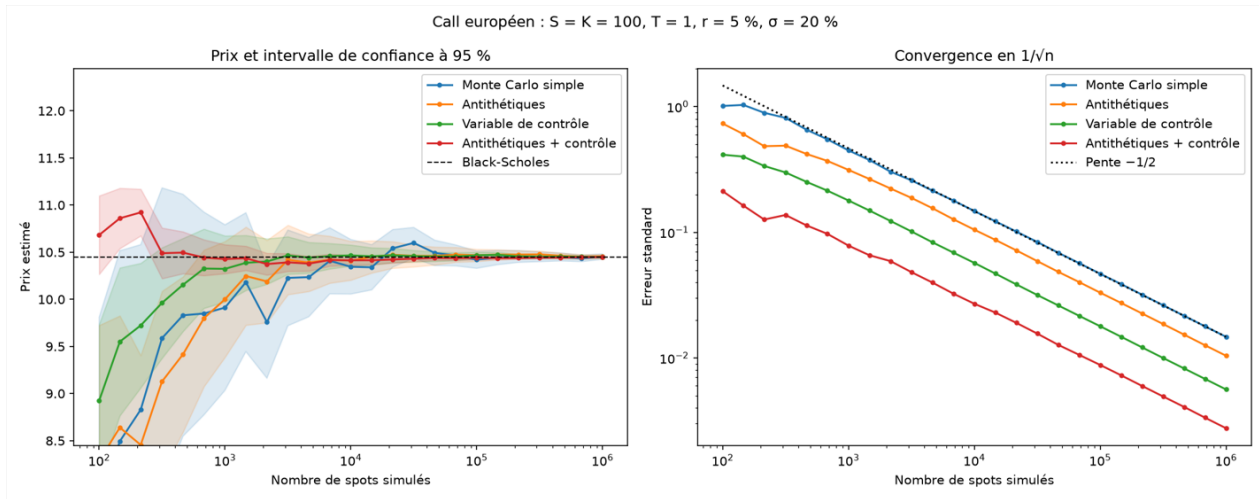


Figure 2: Convergence de Monte Carlo. À gauche : prix et intervalle à 95 % en fonction du nombre de spots simulés. À droite : erreur standard en échelle log-log ; les quatre méthodes ont la même pente $-1/2$, la réduction de variance abaisse la droite d'un facteur $\sqrt{\text{gain}}$. Sous $n \approx 300$, la courbe simple passe sous la droite de référence : l'erreur standard est elle-même sous-estimée.

5.5 Code : pricer/engines/monte_carlo.py

```
def simulate(self, instrument, market):
    rng = np.random.default_rng(self.seed) # generateur local = reproductibilite
    if self.antithetic:
        Z = rng.standard_normal(self.n_paths // 2)
        y_plus, x_plus = self._tirer(instrument, market, Z)
        y_moins, x_moins = self._tirer(instrument, market, -Z)
        Y = 0.5 * (y_plus + y_moins) # moyennes de paires : independantes
        X = 0.5 * (x_plus + x_moins)
    else:
        Z = rng.standard_normal(self.n_paths)
        Y, X = self._tirer(instrument, market, Z)
    if self.control_variate:
        esperance_X = market.spot * np.exp(-market.dividend * instrument.maturity)
        beta = np.cov(Y, X)[0, 1] / np.var(X, ddof=1)
        Y = Y - beta * (X - esperance_X)
    prix = Y.mean()
    erreur_std = Y.std(ddof=1) / np.sqrt(len(Y))
    return MCResult(float(prix), float(erreur_std), self.n_paths)

@staticmethod
def _tirer(instrument, market, Z):
    S, r, q, sigma = market.spot, market.rate, market.dividend, market.vol
    T = instrument.maturity
    S_T = S * np.exp((r - q - 0.5 * sigma**2) * T + sigma * np.sqrt(T) * Z)
    actualisation = np.exp(-r * T)
    return actualisation * instrument.payoff(S_T), actualisation * S_T
```

- `_tirer` isole la transformation « normales $\rightarrow$ payoffs actualisés et spots actualisés », appelée deux fois en mode antithétique. Le moteur ne contient *aucun* test call/put : il délègue au payoff de l'instrument (polymorphisme).
- `ddof=1` : estimateur sans biais de la variance (division par $n - 1$).
- L'erreur standard est calculée sur Y après traitement, donc sur les moyennes de paires en mode antithétique : la formule reste valable car ces moyennes sont i.i.d.
- Tout est vectorisé : un seul appel NumPy pour 10⁵ trajectoires.

6 Arbre binomial (Cox-Ross-Rubinstein)

6.1 Réplication sur une période

Sur un pas Δt , le sous-jacent vaut Su ou Sd . On réplique l'option par Δ actions et un montant B placé au taux sans risque :

$$\Delta = \frac{V_u - V_d}{S(u - d)}, \quad V = e^{-r\Delta t} [pV_u + (1 - p)V_d], \quad \boxed{p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}}$$

p n'est *pas* la probabilité réelle de hausse : c'est le poids qui rend l'espérance du rendement égale à $r - q$, déduit de la réplication. La probabilité réelle n'intervient jamais, exactement comme μ disparaît en temps continu.

Condition d'AOA : $d < e^{(r-q)\Delta t} < u$, sinon $p \notin [0, 1]$ et un arbitrage existe (le moteur lève une exception dans ce cas ; c'est l'objet d'un test dédié).

6.2 Paramètres CRR

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = 1/u = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Ce choix ajuste les deux premiers moments du log-rendement à ceux du GBM à l'ordre Δt : $\mathbb{E}[\Delta \ln S] = (r - q - \sigma^2/2)\Delta t + O(\Delta t^{3/2})$ et $\text{Var}[\Delta \ln S] = \sigma^2 \Delta t + O(\Delta t^2)$. La condition $ud = 1$ rend l'arbre **recombinant** : après N pas il n'y a que $N + 1$ nœuds au lieu de 2^N , d'où une complexité $O(N^2)$ au lieu de $O(2^N)$. Le nœud j (nombre de hausses) à la date i vaut $S e^{\sigma\sqrt{\Delta t}(2j-i)}$.

6.3 Convergence

L'erreur est en $O(1/N)$, mais **oscillante** : le prix dépend de la position du strike par rapport aux nœuds terminaux. Sur le cas ATM de référence :

N	Prix arbre	Écart à Black-Scholes
10	10,253409	-0,197175
11	10,611200	+0,160617
100	10,430612	-0,019972
101	10,467955	+0,017371
1000	10,448584	-0,001999
1001	10,452335	+0,001751

N pair sous-estime, N impair surestime, et l'écart est divisé par 10 quand N est multiplié par 10. **Moyenner les arbres à N et $N + 1$ pas** supprime la composante oscillante dominante : l'erreur tombe à $1,2 \times 10^{-4}$ contre $2,0 \times 10^{-3}$, soit un facteur ≈ 15 pour le coût d'un seul arbre deux fois plus grand. Sur le graphe log-log, la moyenne conserve une pente -1 après extinction d'un résidu d'oscillation qui décroît plus vite que $1/N$.

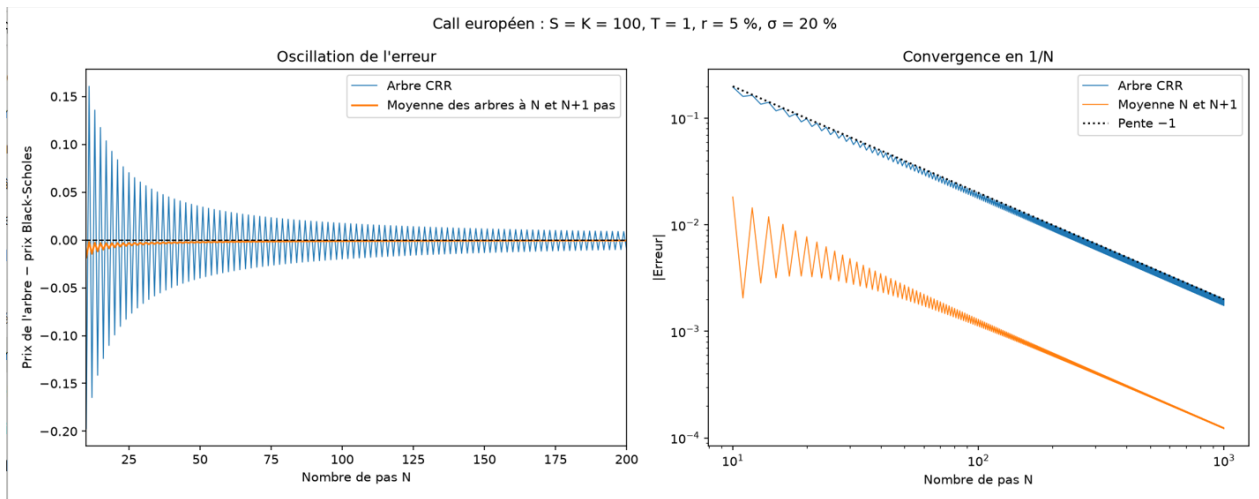


Figure 3: Convergence de l'arbre CRR. À gauche : oscillation de l'erreur signée selon la parité de N . À droite : erreur absolue en log-log, de pente -1 ; la moyenne des arbres à N et $N + 1$ pas se situe environ 15 fois plus bas.

6.4 Options américaines

Programmation dynamique à rebours (enveloppe de Snell discrète) :

$$V_i^{(j)} = \max \left(\text{payoff}(S_i^{(j)}), e^{-r\Delta t} [pV_{i+1}^{(j+1)} + (1-p)V_{i+1}^{(j)}] \right).$$

Une seule ligne de code supplémentaire, et l'arbre résout un problème pour lequel il n'existe pas de formule fermée. Résultats mesurés ($S = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, 1000 pas) :

	Européen	Américain
Call	10,448584	10,448584
Put	5,571527	6,089595

Calls identiques à 10^{-10} près (Merton) ; prime d'exercice anticipé du put = 0,518, soit 9% de sa valeur. Test extrême : $S = 50$, $K = 100$, $r = 10\%$ donne exactement $50 = K - S$, l'exercice immédiat est optimal.

6.5 Code : pricer/engines/binomial.py

```

pas = sigma * np.sqrt(dt)                                # u = e^pas, d = e^-pas
u, d = np.exp(pas), np.exp(-pas)
croissance = np.exp((r - q) * dt)
if not d < croissance < u:
    raise ValueError("Pas de temps trop grand : p sort de [0, 1].")
p = (croissance - d) / (u - d)
actualisation = np.exp(-r * dt)

j = np.arange(N + 1)                                     # noeuds terminaux
valeurs = instrument.payoff(S * np.exp(pas * (2 * j - N)))

for i in range(N - 1, -1, -1):                             # remontee vectorisee
    valeurs = actualisation * (p * valeurs[1:] + (1 - p) * valeurs[:-1])
    if americaine:
        j = np.arange(i + 1)
        exercice = instrument.payoff(S * np.exp(pas * (2 * j - i)))
        valeurs = np.maximum(valeurs, exercice)
return float(valeurs[0])

```

- `valeurs[1:]` contient les successeurs en hausse, `valeurs[:-1]` ceux en baisse : un pas de remontée est une seule opération NumPy, et le tableau perd un élément à chaque itération.
- La boucle décroît sur la date i car les spots du niveau i sont nécessaires pour tester l'exercice anticipé.
- Mémoire $O(N)$: un seul vecteur est conservé, jamais l'arbre entier.
- Comme Monte Carlo, le moteur ignore le type d'option et appelle `payoff`.

7 Grecques

7.1 Définitions et formules

Les grecques sont les dérivées partielles du prix ; elles mesurent le risque et dictent la couverture. Avec dividende continu, φ désignant la densité normale :

Grecque	Définition	Call	Put
Delta	$\partial V / \partial S$	$e^{-qT} N(d_1)$	$-e^{-qT} N(-d_1)$
Gamma	$\partial^2 V / \partial S^2$	$e^{-qT} \varphi(d_1) / (S\sigma\sqrt{T})$	
Vega	$\partial V / \partial \sigma$	$Se^{-qT} \varphi(d_1) \sqrt{T}$	
Rh�	$\partial V / \partial r$	$KT e^{-rT} N(d_2)$	$-KT e^{-rT} N(-d_2)$

$$\Theta_C = -\frac{Se^{-qT} \varphi(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} + qSe^{-qT} N(d_1) - rKe^{-rT} N(d_2),$$

$$\Theta_P = -\frac{Se^{-qT} \varphi(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} - qSe^{-qT} N(-d_1) + rKe^{-rT} N(-d_2).$$

Le premier terme du th ta est l rosion de la valeur temps, toujours n gative ; les suivants sont du portage, dont le signe d pend de la position.

Conventions (source d'erreur n 1) : d riv es math matiques pures, soit vega par 1,00 de volatilit  ($\div 100$ par point), th ta par an ($\div 365$ par jour), rh  par 1,00 de taux ($\div 10\,000$ par point de base) ; $\Theta = \partial V / \partial t$, n gatif pour une option achet e.

Valeurs de r f rence ($S = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $q = 0$, $\sigma = 20\%$) :

	Delta	Gamma	Vega	Th�ta (/an)	Rh�
Call	0,6368	0,018762	37,524	-6,414	53,232
Put	-0,3632	0,018762	37,524	-1,658	-41,890

7.2 Relations issues de la parit 

D river $C - P = Se^{-qT} - Ke^{-rT}$ donne quatre relations exactes, qui valident le calcul sans utiliser les formules des grecques :

$$\Delta_C - \Delta_P = e^{-qT}, \quad \Gamma_C = \Gamma_P, \quad \mathcal{V}_C = \mathcal{V}_P, \quad \rho_C - \rho_P = KT e^{-rT}, \quad \Theta_C - \Theta_P = qSe^{-qT} - rKe^{-rT}.$$

V rification sur les chiffres : $-6,414 - (-1,658) = -4,756 = -100 \times 0,05 \times e^{-0,05}$. Gamma et vega sont identiques pour le call et le put, car le membre de droite de la parit  est lin aire en S et ind pendant de σ .

7.3 Profils et propri t s

- **Le gamma n'est pas maximal exactement   la monnaie.** En annulant la d riv e en S : maximum en $d_1 = -\sigma\sqrt{T}$, soit $S^* = Ke^{-(r-q)T - 3\sigma^2 T/2}$ ($= 89,6$ dans le cas de r f rence). Le vega est maximal en $d_1 = +\sigma\sqrt{T}$, soit $S^* = Ke^{-(r-q)T + \sigma^2 T/2}$ ($= 97,0$). L'approximation « maximum   la monnaie » n'est exacte que pour $r = q$ et $\sigma\sqrt{T}$ petit.

- $\mathcal{V} = \Gamma S^2 \sigma T$: gamma et vega ont la même forme ; on ne peut être long gamma et court vega sur une même maturité. Le facteur T explique que les maturités longues portent le vega et les courtes le gamma.
- **Gamma et thêta d'une option à la monnaie divergent quand $T \rightarrow 0$** , alors qu'ils s'annulent hors de la monnaie : couvrir une option ATM en fin de vie est le cas le plus délicat.
- **Le thêta d'un put très dans la monnaie est positif** : sa valeur, proche de Ke^{-rT} , remonte vers K avec le temps. Même logique que la prime d'exercice anticipé du put américain.

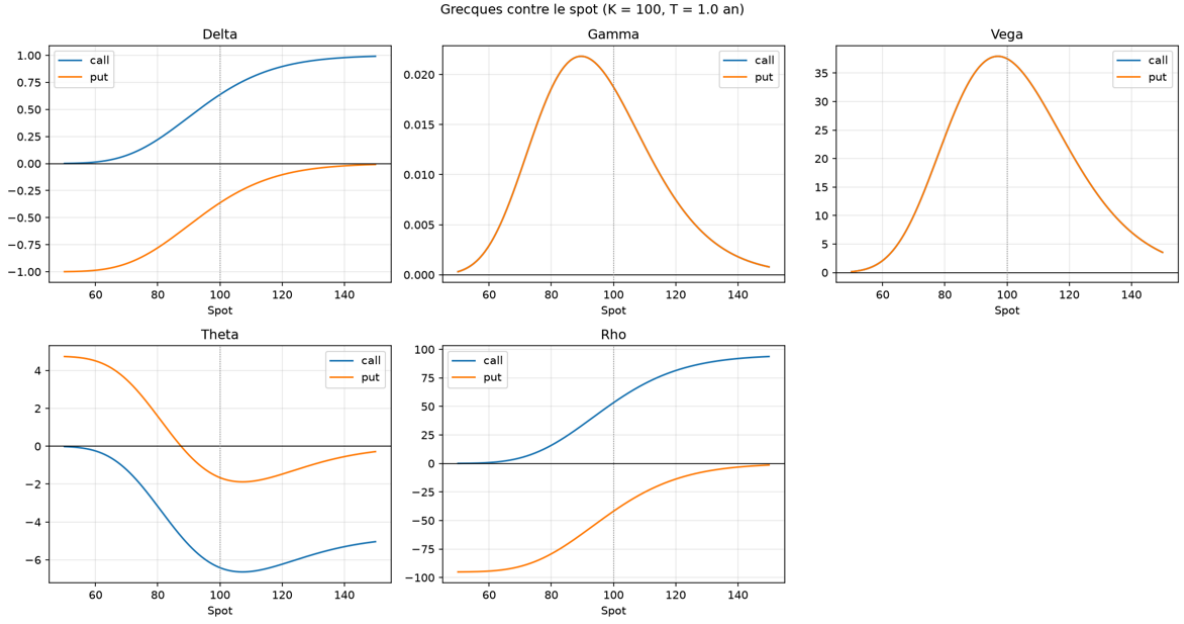


Figure 4: Grecques du call et du put contre le spot ($K = 100$, $T = 1$). Gamma et vega confondus pour les deux options ; maxima décalés sous le strike.

7.4 Différences finies

Schémas centrés, d'erreur de troncature $O(h^2)$ contre $O(h)$ pour le schéma avant :

$$\Delta \approx \frac{V(S+h) - V(S-h)}{2h}, \quad \Gamma \approx \frac{V(S+h) - 2V(S) + V(S-h)}{h^2}.$$

Compromis sur le pas. Pour la dérivée seconde, l'erreur totale vaut environ $h^2 V^{(4)}/12$ (troncature) $+ 4\varepsilon V/h^2$ (arrondi, $\varepsilon \approx 2,2 \times 10^{-16}$), d'où un optimum en $\varepsilon^{1/4}$, soit $h \approx 0,015$ pour $S = 100$. Pour une dérivée première, l'optimum est en $\varepsilon^{1/3}$.

Diagnostic mené. Un premier pas relatif de 10^{-2} ($h = 1$) a produit un écart de $3,7 \times 10^{-4}$ en relatif sur le gamma, *toujours du même signe* : signature d'une erreur de troncature, non d'arrondi. Correction : pas de 10^{-3} , et un test qui vérifie la loi elle-même (diviser h par 2 divise l'erreur par 4) plutôt qu'une tolérance arbitraire.

Indépendance vis-à-vis du moteur. La fonction ne connaît aucun moteur : elle crée un marché ou une option décalés par `replace` et rappelle `price`. Elle fonctionne donc sur les trois moteurs, et fournit les grecques d'un put américain, pour lequel aucune formule n'existe (delta $-0,413$ contre $-0,363$ pour l'euroéen). Pour Monte Carlo, la graine fixée garantit des *nombres aléatoires communs* entre les deux évaluations, sans quoi le bruit écraserait la variation.

Hierarchie mesurée sur le gamma ($h = 1$) : erreur de 0,01 % sur Black-Scholes, 0,6 % sur Monte Carlo, 8,3 % sur l'arbre (dont le prix n'est pas lisse en S). Conclusion contre-intuitive : sur un moteur bruité ou discret, le bruit joue le rôle d'un ε effectif très supérieur à la précision machine, donc le pas optimal est *plus grand*.

8 Couverture dynamique en delta

8.1 Protocole

On vend un call au prix de Black-Scholes et on le réplique :

1. en $t = 0$: prime C_0 encaissée, Δ_0 actions achetées, compte $B_0 = C_0 - \Delta_0 S_0$;
2. entre deux dates : le compte capitalise ($\times e^{r\Delta t}$), les actions versent le dividende ;
3. à chaque date : Δ recalculé, achat ou vente absorbé par le compte (*autofinancement*) ;
4. en T : erreur = $\Delta_{N-1}S_T + B_N - (S_T - K)^+$.

Simulation sous la probabilité *réelle* (dérive μ), car la réplication doit fonctionner quelle que soit la tendance. Code vectorisé : toutes les trajectoires sont générées d'un bloc par `np.cumsum` sur une matrice d'incrémentes ; seule la boucle sur le temps subsiste, et le delta est calculé pour toutes les trajectoires à la fois en réutilisant `d1_d2`.

8.2 Origine de l'erreur

Un développement de Taylor entre deux dates donne, pour le vendeur couvert :

$$\text{P\&L}_{[t,t+\Delta t]} \approx \frac{1}{2}\Gamma_t S_t^2 \left[\sigma^2 \Delta t - \left(\frac{\Delta S_t}{S_t} \right)^2 \right].$$

Le vendeur est **court gamma** : il encaisse le thêta et perd quand le mouvement réalisé dépasse celui anticipé par σ . Les deux se compensent *en moyenne seulement*.

8.3 Résultats (call ATM, $T = 1$, $\sigma = 20\%$, 50 000 trajectoires, prime 10,45)

Fréquence	Moyenne	Écart-type	Quantile 1 %	Quantile 99 %
Mensuelle ($N = 12$)	+0,005	1,939	-5,40	4,49
Hebdomadaire ($N = 52$)	-0,002	0,951	-2,61	2,35
Quotidienne ($N = 252$)	-0,004	0,437	-1,17	1,12
Quatre fois par jour ($N = 1008$)	-0,001	0,221	-0,60	0,58

- **Écart-type en $1/\sqrt{N}$** : diviser l'erreur par 10 coûte 100 fois plus de transactions. En quotidien, l'incertitude vaut 4,2 % de la prime, et le pire centile 11 %.
- **Asymétrie dépendante de la fréquence** : rapport des queues $5,40/4,49 = 1,20$ au mensuel, 1,03 à quatre fois par jour. À haute fréquence, la somme de petits écarts se gaussianise (théorème central limite) ; à basse fréquence, quelques grands mouvements révèlent le court gamma.
- **Volatilité de couverture $\neq$ volatilité réalisée** : couvrir à 20 % une action qui réalise σ_r donne un P&L moyen linéaire en σ_r , de pente -0,39 par point, soit environ le vega (37,5 par 1,00, donc 0,375 par point) fois l'écart de volatilité. Théorie : $\text{P\&L} \approx \frac{1}{2}\mathbb{E} \int \Gamma S^2 (\sigma_i^2 - \sigma_r^2) dt$. Un vendeur couvert ne parie pas sur la direction mais sur l'agitation du marché.

8.4 Biais de discrétisation

Sous la probabilité réelle, $\mathbb{E}[(\Delta S/S)^2] = \sigma^2 \Delta t + (\mu - q - \sigma^2/2)^2 \Delta t^2$: le carré du rendement dépasse $\sigma^2 \Delta t$ du carré de la dérive logarithmique. Le vendeur court gamma perd donc systématiquement, d'où un biais total

$$\text{biais} \approx -\frac{1}{2} \overline{\Gamma S^2} (\mu - q - \frac{\sigma^2}{2})^2 T \Delta t = O(\Delta t).$$

Mesuré avec $\mu = 30\%$: $N \times \text{biais} \approx -4,5$ constant pour $N = 63$ à 504 ; estimation théorique -0,016 à $N = 252$ pour -0,017 observé. Le biais dépend du carré de la dérive *logarithmique*, pas de $\mu - r$: il s'annulerait pour $\mu = q + \sigma^2/2$. La dérive n'affecte pas la couverture en temps continu mais laisse une trace d'ordre Δt en temps discret, négligeable devant la dispersion (0,019 contre 0,43).

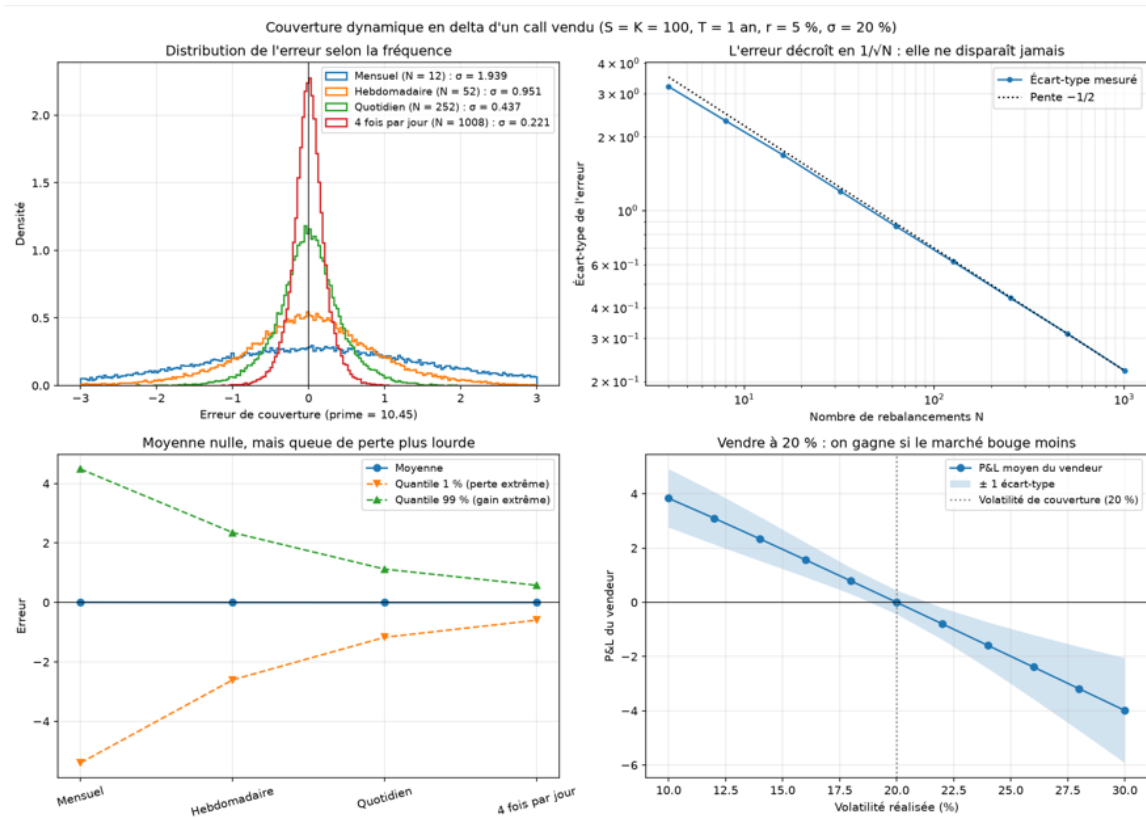


Figure 5: Couverture d'un call vendu : distributions, convergence en $1/\sqrt{N}$, quantiles, et P&L contre volatilité réalisée.

9 Portefeuille et stratégies

Principe. Le prix et les grecques d'un portefeuille sont les sommes pondérées de ceux de ses lignes, par *linéarité de la dérivation* — contrairement à la VaR, non additive.

Architecture. `Portfolio` hérite d'`Instrument` (il a un payoff), ce qui permet d'imbriquer des portefeuilles : patron **Composite**. `Underlying` représente l'action (delta 1, autres grecques nulles), ce qui permet de composer des positions mixtes ; `delta_hedged` renvoie une copie neutralisée par une ligne de $-\Delta$ actions, sans modifier l'original. Neutraliser le delta n'annule pas le gamma : c'est ce risque résiduel que mesure la couverture dynamique.

Stratégie ($T = 1$)	Prime	Delta	Gamma	Vega	Thêta	Pari
Bull spread 95/105	5,33	+0,186	-0,0032	-6,5	-0,01	Hausse modérée
Bear spread 95/105	4,19	-0,186	+0,0032	+6,5	+0,49	Baisse modérée
Straddle 100	16,02	+0,274	+0,0375	+75,0	-8,07	Amplitude
Strangle 90/110	8,35	+0,259	+0,0334	+66,7	-7,55	Amplitude, moins cher
Butterfly 90/100/110	1,84	-0,014	-0,0042	-8,3	+0,99	Stabilité

- **Thêta et gamma.** Pour un portefeuille delta-neutre financé, l'EDP donne $\Theta \approx -\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$: signes opposés. Hors de ce cas, les termes de portage comptent : le bull spread a un gamma et un thêta tous deux légèrement négatifs.
- **Le butterfly** est la seule stratégie à thêta positif : net vendeur de deux options ATM, il encaisse la valeur temps et paie le risque de mouvement. Son gamma est négatif au centre et positif sur les ailes : une grecque n'a de sens qu'en un point de marché donné.
- **Le straddle** double le gamma et le vega d'une option seule ; son delta, faible sans être nul, en fait la position la moins directionnelle et la plus chargée en volatilité.

- Le **bull spread** a un payoff borné par l'écart des strikes ; son gamma change de signe autour de $S \approx 99$.

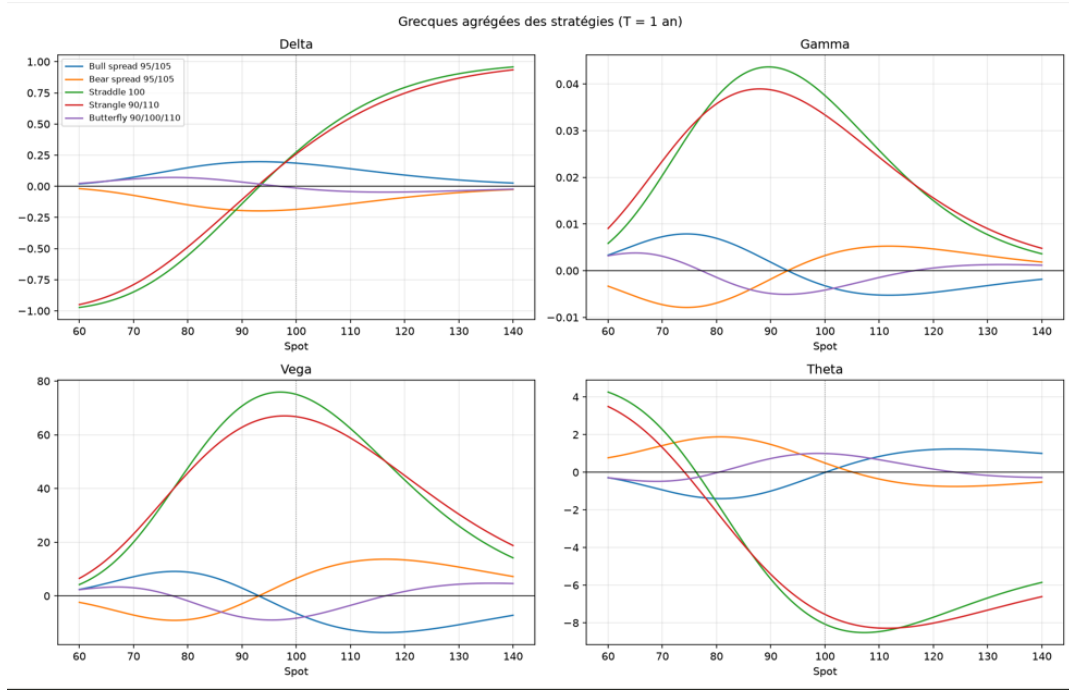


Figure 6: Grecques agrégées des cinq stratégies contre le spot.

10 Volatilité implicite et surface

10.1 Inversion de Black-Scholes

La volatilité implicite σ^* vérifie $C_{BS}(\sigma^*) = C_{\text{marché}}$. Elle existe et est unique car le prix est strictement croissant en σ ($\mathcal{V} > 0$) entre deux bornes :

$$\max(Se^{-qT} - Ke^{-rT}, 0) < C < Se^{-qT}.$$

Un prix hors bornes viole l'AOA et est rejeté. Algorithme : Newton-Raphson, $\sigma_{n+1} = \sigma_n - (C_{BS}(\sigma_n) - C_{\text{marché}})/\mathcal{V}(\sigma_n)$, de convergence quadratique, maintenu dans un **encadrement** resserré à chaque évaluation ; si le pas de Newton en sort (vega trop faible), on prend le milieu (dichotomie). Principe de la méthode de Brent. Point de départ de Brenner-Subrahmanyam : $\sigma_0 \approx \sqrt{2\pi/T} C/S$.

10.2 Identifiabilité

Précision atteignable : $\Delta\sigma \approx \Delta\text{prix}/\mathcal{V}$. Structurelle, elle ne dépend pas de l'algorithme.

- Option très dans la monnaie (call $K = 60$, $T = 0,05$) : vega de l'ordre de 10^{-450} , prix identique pour toute σ entre 0,01 % et 39 %. L'information n'est pas dans le prix ; l'inverseur valide donc le vega au point trouvé et lève une erreur explicite.
- Put $K = 120$, $T = 0,5$, $\sigma = 5\%$: vega $1,6 \times 10^{-3}$, tolérance 10^{-8} , d'où $\Delta\sigma \approx 6 \times 10^{-6}$ — exactement l'écart mesuré.
- Sur données réelles, la tolérance est l'écart achat-vente : un spread de 0,05 donne 0,25 point de vol pour un vega de 20, 2,5 points pour un vega de 2.

D'où la pratique de marché : **construire la surface avec les options hors de la monnaie**. Elles portent le vega, sont plus liquides, et par parité contiennent la même information que les options dans la monnaie de même strike.

10.3 Données et nettoyage

Source : chaînes d'options SPY (yfinance). **Limite** : options de style américain ; l'inversion est exacte pour les calls sans dividende (Merton), mais surestime la volatilité des puts, la valeur du droit d'exercice étant attribuée à la volatilité. Récupération et nettoyage sont séparés : le second est une transformation pure, testable hors ligne sur des chaînes fabriquées.

Sélection des échéances : l'échéance la plus proche de chaque ténor visé (1, 2, 3, 6, 9 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans). Prendre les premières de la liste ne donnait, sur un sous-jacent à échéances quotidiennes, que des maturités inférieures à une semaine.

Filtre (dans l'ordre)	Justification	Rejets
Maturité < 7 jours	ODTE : vega minuscule, convention de comptage instable	0
Cotation incohérente	bid nul ou ask $\leq$ bid	93
Prix < 0,10	le tick domine l'information	188
Illiquide	ni volume ≥ 10 ni encours ≥ 100	732
Spread relatif > 25 %	prix peu fiable	15
$ \ln(K/S) > 0,5$	strike trop éloigné	321
Dans la monnaie	vega faible, information redondante	453
Retenu sur 2 736 cotations, 8 échéances de 0,09 à 2,24 ans		934

Le journal dépend de l'ordre des filtres : une cotation rejetée à une étape n'est jamais évaluée par les suivantes. L'ordre va du critère le plus dirimant au plus fin. Le critère de liquidité combine volume *ou* encours : filtrer sur le seul volume quotidien éliminerait toute la partie longue.

10.4 Forward, spot et portage implicites

Forward de chaque maturité par parité, sur les strikes cotés en call et en put : $F = K + e^{rT}(C - P)$, médiane sur les strikes (robuste aux valeurs aberrantes).

Bug diagnostiqué. Le filtre OTM appliqué *avant* le calcul ne laissait aucun strike commun ; un repli silencieux $F = Se^{rT}$ s'appliquait. Symptôme : dividende implicite exactement nul quel que soit le taux supposé, ce qui est impossible sur des données réelles. Correction : deux chaînes (complète pour la parité, OTM pour l'inversion), repli journalisé, test de non-régression.

Régression des forwards : $\ln F_T = \ln S_{\text{imp}} + (r - q)T$. Résultat : $r - q = 3,70\%$, spot implicite 763,27 contre 761,69 coté (cours de référence décalé de quelques minutes), résidus de 3,3 points de base. Les huit forwards, estimés indépendamment, sont mutuellement cohérents : l'anomalie des dividendes point par point venait du spot de référence, que la division par T amplifiait aux maturités courtes. **Le marché ne révèle que** $r - q$, jamais r et q séparément : un dividende implicite négatif signale un taux sans risque mal choisi.

10.5 Résultats et tests d'arbitrage

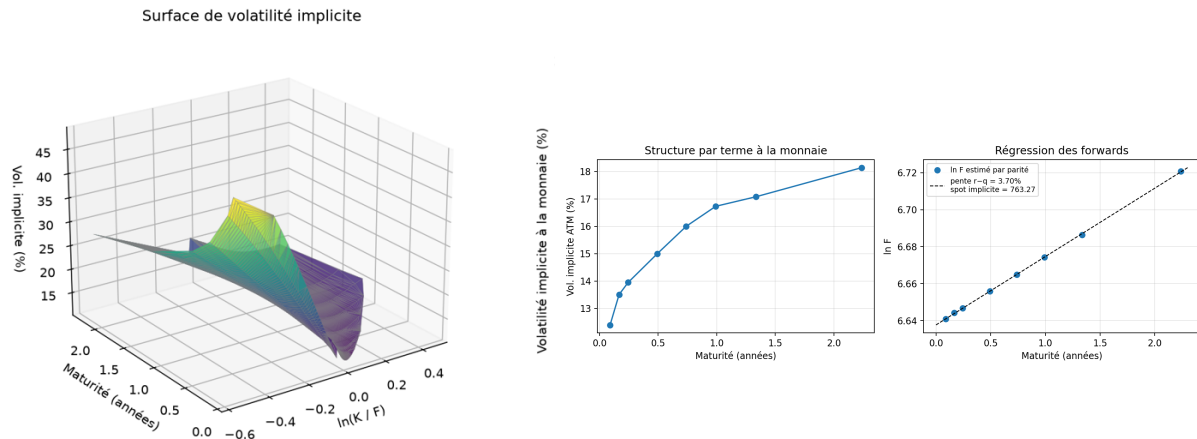


Figure 7: SPY, 20 septembre 2026. Surface de volatilité implicite, structure par terme à la monnaie et régression des forwards.

- **Structure par terme croissante** : 12,4% à un mois, 18,1% à deux ans ; forme de contango d'un marché calme.
- **Skew** : volatilité implicite décroissante en strike, la protection contre les baisses étant payée cher ; les puts OTM sont d'ailleurs plus nombreux et plus liquides que les calls OTM.
- **Arbitrage papillon** (convexité en strike, densité risque-neutre positive). Pour $K_1 < K_2 < K_3$ non équidistants : $C(K_2) \leq wC(K_1) + (1-w)C(K_3)$, $w = \frac{K_3-K_2}{K_3-K_1}$. Une seconde différence brute n'est valable qu'à pas constant. Un arbitrage n'est exploitable que s'il survit aux coûts : marge exigée égale à la somme pondérée des demi-spreads. Violations : 44 (formule brute) $\rightarrow$ 25 (formule pondérée) $\rightarrow$ 1 sur 934 (avec coûts).
- **Arbitrage calendaire** : la variance totale $w = \sigma^2 T$ doit croître avec T à $\ln(K/F)$ fixé. **0 violation.**
- **Ce que la surface contredit** : si Black-Scholes était exact, elle serait un plan. Chaque point inverse pourtant la formule validée à 10^{-10} : le modèle est mathématiquement exact et empiriquement réfuté par ses propres données.

11 Mesure du risque

11.1 VaR et Expected Shortfall

Perte sur un horizon h : $L = V_0 - V_h$. Au niveau α :

$$\text{VaR}_\alpha = \inf\{\ell : \mathbb{P}(L \leq \ell) \geq \alpha\}, \quad \text{ES}_\alpha = \mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha].$$

Perte gaussienne d'écart-type σ_L : $\text{VaR}_{99} = 2,326 \sigma_L$, $\text{ES}_{99} = \varphi(2,326)/0,01 \cdot \sigma_L = 2,665 \sigma_L$; $\text{ES}_{97,5} = 2,338 \sigma_L$. Implémentation : l'ES est la moyenne des $\lceil (1-\alpha)n \rceil$ pires scénarios, et non des pertes $\geq \text{VaR}$, biaisée en présence d'ex-aequo (pertes discrètes).

Méthode	Principe	Faiblesse
Historique	Rejouer les rendements passés, réévaluation complète	Le passé doit contenir le futur
Delta-normale	$L \approx -\Delta S r$, r gaussien, formule fermée	Aveugle à la convexité
Monte Carlo	Rendements simulés, réévaluation complète	Coût, dépend de la loi simulée

Réévaluation complète : chaque scénario recalcule le portefeuille avec le moteur Black-Scholes, après vieillissement d'un jour des options (sans quoi le θ , pendant exact du γ , serait ignoré). Seul le spot est choqué, pas la volatilité (limite).

Aveuglement de la méthode delta-normale. Straddle vendu couvert en delta : VaR paramétrique 0,0000 ; Monte Carlo : VaR 0,351, ES 0,459. Rapport ES/VaR = 1,31 contre 1,15 gaussien : la perte d'un vendeur de gamma est quadratique en rendement, ce qui épaissit la queue.

Non-sous-additivité. Deux pertes indépendantes de 100 avec probabilité 4 % : à 95 %, chaque VaR est nulle, mais $\mathbb{P}(\text{au moins une}) = 1 - 0,96^2 = 7,84\% > 5\%$, donc la VaR de la somme vaut 100. La VaR n'est pas cohérente au sens d'Artzner ; l'ES l'est, d'où son adoption par la FRTB (Bâle) au seuil de 97,5 %.

11.2 Backtesting

Chaque jour, VaR calculée avec l'information de la veille (**shift(1)**, sans quoi le backtest souffre d'un *biais d'anticipation*), puis comparée à la perte réalisée. Sous un modèle correct, le nombre d'exceptions x sur N jours suit $\mathcal{B}(N, 1 - \alpha)$.

Test de Kupiec (proportion of failures), $\hat{p} = x/N$:

$$LR = -2 \ln \frac{(1-p)^{N-x} p^x}{(1-\hat{p})^{N-x} \hat{p}^x} \sim \chi^2(1), \quad \text{rejet si } LR > 3,841.$$

Rejet *dans les deux sens* : trop d'exceptions (risque sous-estimé) ou trop peu (capital excessif). Sur 250 jours à 99 %, zéro exception donne $LR = -500 \ln 0,99 = 5,03$: rejeté. Valeurs de contrôle : $x = 2 \Rightarrow 0,11$, $x = 4 \Rightarrow 0,77$, $x = 10 \Rightarrow 12,96$. Implémentation avec **xlogy** ($0 \ln 0 = 0$). **Feux de Bâle** (250 jours, 99 %) : vert 0-4, orange 5-9, rouge ≥ 10 .

EWMA (RiskMetrics) : $\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2$, $\lambda = 0,94$.

SPY, 2263 jours, VaR 99 %	Exceptions	Attendu	Taux	LR	Bâle 250 j
Historique, fenêtre 250 j	38	22,6	1,68 %	8,76	vert
Normale EWMA	54	22,6	2,39 %	31,63	vert
Normale, fenêtre 250 j	64	22,6	2,83 %	51,10	vert

- **Trois rejets, trois causes.** La normale sous-estime les queues épaisses ; l'EWMA adapte le *niveau* de volatilité mais garde une loi normale, donc des queues trop fines ; l'historique capture la *forme* mais réagit lentement. Solution professionnelle : la **simulation historique filtrée**, qui applique les résidus historiques standardisés par l'EWMA à la volatilité EWMA courante.
- **Effet fantôme** : le krach de mars 2020 maintient la VaR historique près de 7 % pendant exactement 250 jours, puis elle s'effondre. Le 11 juin 2020 (perte 5,94 %) n'est pas une exception pour l'historique (VaR 6,69 %) mais l'est pour l'EWMA (4,06 %) : chaque modèle a sa mémoire.
- **Grappes** : les exceptions se concentrent en 2020, 2022 et avril 2025. Kupiec ne teste que leur nombre ; le **test de Christoffersen** vérifie leur indépendance.
- **16 mars 2020** : perte de 11,6 %, soit huit écarts-types pour la normale à fenêtre fixe (VaR 3,4 %), contre 1,1 pour l'EWMA (VaR 10,1 %) : la volatilité se regroupe.
- **Paradoxe réglementaire** : trois modèles rejetés sur neuf ans, tous en zone verte sur les 250 derniers jours, le dernier choc étant sorti de la fenêtre.

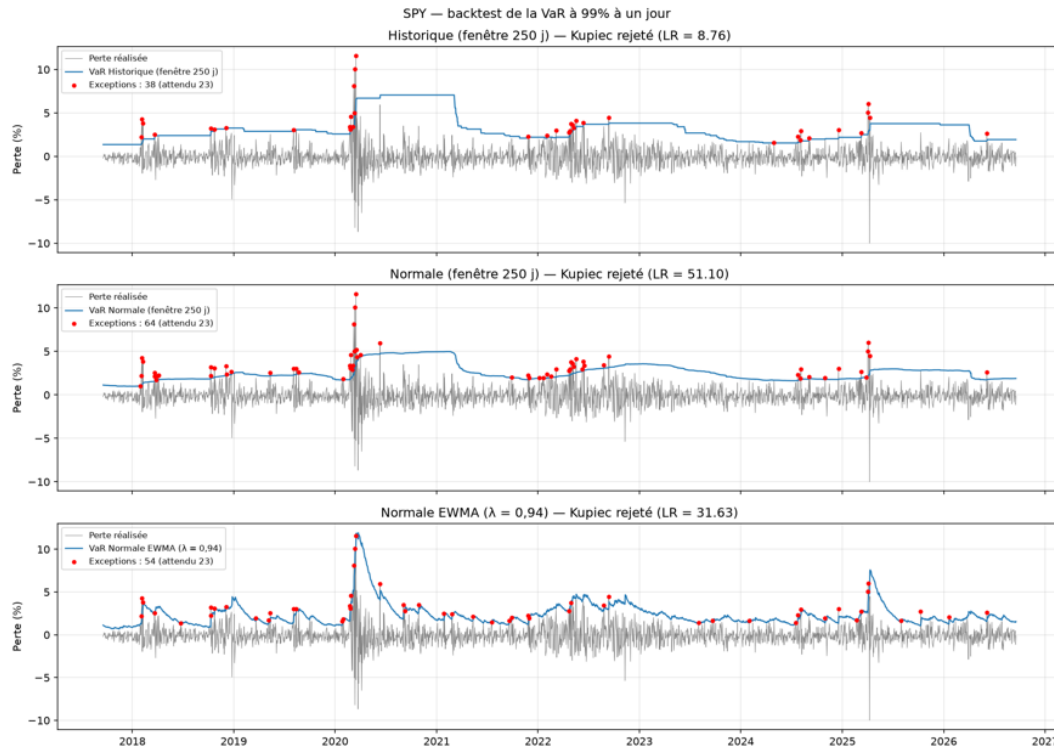


Figure 8: Backtest de la VaR à 99 % sur SPY : pertes réalisées, VaR prévues, exceptions.

12 Stratégie de validation et résultats

12.1 Principe

Aucune brique n'est terminée tant qu'elle n'est pas vérifiée par une méthode *structurellement indépendante*. Monte Carlo et l'arbre n'utilisent ni d_1 ni d_2 : leur accord avec la formule fermée ne peut pas résulter d'une erreur commune.

Test	Ce qu'il prouve	Ce qu'il ne prouve pas
Parité call-put (10^{-10} , 720 cas)	Cohérence call/put, actualisation, q	La justesse de d_1
Valeur de référence (Hull)	La formule complète sur un point	Le comportement global
MC dans l'IC (8 cas, 3σ)	Validation indépendante, sans d_1	Rien sur l'exercice anticipé
Arbre $\rightarrow$ BS (8 cas, $N = 2000$)	Deuxième validation indépendante	Idem
Parité dans l'arbre (10^{-8})	L'arbre est un marché sans arbitrage	
Call amér. = call eur.	Implémentation correcte de Merton	
Refus d'une américaine par BS	Aucune erreur silencieuse	
Relations de parité sur les grecques	Grecques cohérentes, sans leurs formules	
Différences finies : erreur en h^2	Ordre du schéma respecté	
Couverture : $1/\sqrt{N}$, biais en $1/N$	Lois d'échelle de la réplication	
Aller-retour prix $\rightarrow$ vol. implicite	Inversion exacte là où le vega le permet	Cas non identifiables
Surface sur chaîne synthétique	Vol. et forward retrouvés, arbitrages détectés	Qualité des données réelles
Kupiec, zones de Bâle, absence d'anticipation	Backtest correct	Indépendance des exceptions
Application Streamlit (test de fumée)	La page se charge dans les deux modes	Les chiffres affichés

Total : 1068 tests automatiques, plus 28 ignorés (cas documentés où la volatilité n'est pas identifiable). Le test Monte Carlo utilise un seuil à 3σ et non $1,96\sigma$: un intervalle à 95 % échoue

une fois sur vingt par construction, ce qui serait trop fréquent sur huit cas ; à 3σ le risque tombe à 0,3 % par cas. Les graines sont fixées pour garantir la reproductibilité.

12.2 Tableau comparatif des trois méthodes

Call ATM, $S = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $q = 0$, $\sigma = 20\%$. Référence : 10,4506.

Méthode	Prix	Écart	Err. std	Temps (ms)
Black-Scholes	10,4506	+0,0000	—	0,17
Monte Carlo simple (10^5)	10,4205	−0,0300	0,0468	3,06
MC antithétiques + contrôle (10^5)	10,4409	−0,0096	0,0088	3,38
Arbre CRR, 100 pas	10,4306	−0,0200	—	0,53
Arbre CRR, 1000 pas	10,4486	−0,0020	—	5,53

Conclusion à savoir défendre. En dimension 1, pour une européenne, la formule fermée est imbattable et l'arbre domine Monte Carlo (100 pas : erreur 0,020 en 0,5 ms, contre 0,047 en 3 ms). Monte Carlo devient indispensable lorsque la dimension augmente (son erreur reste en $O(n^{-1/2})$ quand le nombre de nœuds d'un arbre explose) ou lorsque le payoff dépend de la trajectoire. L'arbre reste le bon outil pour l'exercice anticipé.

12.3 Reproductibilité et livrables

Dépendances figées dans `requirements.txt` ; les 1 068 tests passent dans un environnement *vierge*, seul moyen de détecter une dépendance installée à la main et jamais déclarée. Tous les tests sont exécutables hors ligne ; les modules de données sont testés sur des chaînes synthétiques. Livrables : dépôt GitHub avec README chiffré, white paper de 7 pages, application Streamlit en ligne (prix par les trois méthodes, grecques, courbes de convergence), chaque figure produite par un script.

12.4 Leçons de diagnostic

Les incidents rencontrés sont autant d'arguments d'entretien : ils montrent une démarche.

- **Écart de signe constant** $\Rightarrow$ erreur de troncature, pas d'arrondi (pas du gamma).
- **Précision exigée impossible** $\Rightarrow$ vérifier $\Delta\sigma \approx \text{tol}/\mathcal{V}$ avant d'accuser l'algorithme.
- **Valeur « trop parfaite »** (dividende implicite exactement nul) $\Rightarrow$ repli silencieux ; tout repli doit être journalisé.
- **Estimations indépendantes cohérentes entre elles** $\Rightarrow$ l'anomalie est dans la référence commune (spot décalé).
- **Filtre qui ne rejette rien** $\Rightarrow$ vérifier la valeur numérique du seuil (0,02 an $>$ 7/365).
- **Données de test** : une ligne, un seul défaut, sinon le journal séquentiel est faussé.
- **Types** : une fonction publique renvoie des types Python (`np.bool_` n'est pas `bool` pour l'opérateur `is`).
- **Chaque bug corrigé laisse un test de non-régression.**

13 Soutenance

13.1 Pitch (60 secondes)

« J'ai développé en Python un moteur de valorisation et de gestion du risque d'options, construit sur un principe : aucune méthode n'est validée tant qu'une méthode structurellement indépendante ne la confirme pas. Trois moteurs — Black-Scholes, Monte Carlo avec réduction de variance, arbre binomial gérant l'exercice anticipé — valorisent le même contrat grâce à une architecture qui sépare l'instrument, le marché et la méthode ; ils s'accordent au centime, et 1 068 tests le vérifient. J'ai ensuite confronté le modèle à ses hypothèses. La couverture en delta quotidienne laisse une erreur

de 4 % de la prime, qui décroît en $1/\sqrt{N}$ sans jamais disparaître. La surface de volatilité que j'ai construite sur les options SPY, avec forward et spot implicites estimés par parité, n'est plate ni en strike ni en maturité. Enfin, sur neuf ans de données, les trois modèles de VaR que j'ai testés sont rejetés par Kupiec, pour des raisons différentes que je sais expliquer. Le code, un white paper et une application en ligne sont publics. »

13.2 Banque de questions

Théorie.

- *Pourquoi μ n'apparaît-il pas dans le prix ?* Le prix est le coût de la réplication. En détenant $\Delta = V_S$ actions, le risque local est annulé et les termes en μ se compensent ; le portefeuille sans risque doit rapporter r par AOA.
- *$N(d_1)$ est-il la probabilité d'exercice ?* Non : c'est $N(d_2)$ sous $\mathbb{Q}$. $N(d_1)$ est la probabilité d'exercice sous la mesure de numéraire action, et $e^{-qT}N(d_1)$ est le delta.
- *D'où vient le $-\sigma^2/2$?* Du lemme d'Itô appliqué à $\ln S$, c'est-à-dire de la convexité de l'exponentielle ; il assure $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$.
- *La parité dépend-elle du modèle ?* Non : réplication statique et AOA seulement. Elle doit tenir sur les prix de marché.
- *Qu'est-ce que la probabilité risque-neutre ?* La mesure sous laquelle les prix actualisés sont des martingales ; un outil de calcul encodant l'AOA, pas une prévision.
- *Un call américain doit-il être exercé tôt ?* Jamais sans dividende (Merton) ; le put peut l'être pour placer le strike encaissé ; le call peut l'être juste avant un détachement de dividende.
- *Quelle hypothèse est la plus fausse ?* La volatilité constante — ce que la surface de volatilité démontre — puis l'absence de sauts, la couverture continue et l'absence de coûts.

Méthodes numériques.

- *Pourquoi la convergence en $1/\sqrt{n}$?* Théorème central limite ; l'écart-type de la moyenne de n variables i.i.d. est $\sigma_Y/\sqrt{n}$. Gagner un facteur 10 coûte un facteur 100.
- *Pourquoi les antithétiques marchent-elles ?* Corrélations négatives entre les payoffs de Z et $-Z$ pour un payoff monotone ; gain $1/(1+\rho)$. Elles nuisent pour un straddle.
- *Comment choisir une variable de contrôle ?* Une quantité corrélée au payoff et d'espérance connue : ici $e^{-rT}S_T$, d'espérance Se^{-qT} ; gain $1/(1-\rho^2)$; c'est une couverture de la simulation.
- *Pourquoi l'arbre oscille-t-il ?* La position du strike par rapport aux nœuds terminaux change avec la parité de N ; moyenner N et $N+1$ élimine l'essentiel de l'erreur.
- *Quand préférer Monte Carlo à un arbre ?* En dimension élevée (l'erreur reste en $O(n^{-1/2})$) et pour les payoffs dépendant de la trajectoire. L'arbre gagne en dimension 1 et gère l'exercice anticipé.
- *Comment valider un pricer ?* Relations indépendantes du modèle (parité, bornes), valeurs de référence, convergence croisée de méthodes structurellement différentes, cas limites analytiques.

Architecture.

- *Pourquoi séparer instrument et moteur ?* Ils changent pour des raisons différentes ; cela permet la validation croisée et l'extension sans réécriture. C'est le découpage de QuantLib.
- *Pourquoi l'américaine n'hérite-t-elle pas de l'européenne ?* Liskov : elle ne peut pas la remplacer, Black-Scholes renverrait un prix faux.
- *Pourquoi des objets immuables ?* Aucun calcul ne peut altérer les données d'un autre ; les grecques se calculent sur une copie décalée du marché, de façon identique pour les trois moteurs.
- *Que faut-il changer pour une asiatique ?* Un instrument dont le payoff prend une trajectoire et une extension de Monte Carlo ; le reste est intact.
- *Limites de votre architecture ?* Paramètres scalaires au lieu d'une courbe et d'une surface, type en chaîne, vérifications par `isinstance`, objet résultat non homogène.

Grecques et couverture.

- *Où le gamma est-il maximal ?* Près de la monnaie, exactement en $d_1 = -\sigma\sqrt{T}$; légèrement sous le strike quand $r > q$.
- *Comment choisir le pas d'une différence finie ?* Compromis troncature/arrondi : optimum en $\varepsilon^{1/3}$ pour une dérivée première, $\varepsilon^{1/4}$ pour une seconde ; plus grand sur un moteur bruité.

- *Pourquoi l'erreur de couverture ne disparaît-elle jamais ?* Elle décroît en $1/\sqrt{N}$; la couverture continue est une limite. Le vendeur est court gamma : chaque rebalancement se fait à son désavantage, compensé seulement en moyenne par le thêta.
- *Que gagne un vendeur d'options couvert en delta ?* L'écart entre volatilité implicite et réalisée, pondéré par le gamma : $\frac{1}{2} \int \Gamma S^2 (\sigma_i^2 - \sigma_r^2) dt$. Il parie sur l'agitation, pas sur la direction.
- *Les grecques d'un portefeuille s'additionnent-elles ?* Oui, par linéarité de la dérivation ; la VaR, non.

Volatilité implicite.

- *Pourquoi inverser un modèle faux ?* La volatilité implicite est un langage de cotation : bijective avec le prix, elle normalise les options entre strikes, maturités et sous-jacents.
- *Pourquoi utiliser les options hors de la monnaie ?* Elles portent le vega ; la précision vaut $\Delta \text{prix} / \mathcal{V}$. Par parité, elles contiennent la même information que les ITM, avec plus de liquidité.
- *Comment obtenez-vous le dividende ?* Je ne le suppose pas : forwards par parité, puis régression de $\ln F$ sur T . Le marché ne révèle que $r - q$.
- *Qu'est-ce que le skew ?* La décroissance de la volatilité implicite avec le strike sur les actions : la protection contre les baisses est chère et les krachs plus violents que les hausses.
- *Comment vérifier qu'une surface est sans arbitrage ?* Convexité du call en strike (papillon) et croissance de la variance totale en maturité (calendaire), nettes des coûts d'exécution.

Risque.

- *Pourquoi la VaR n'est-elle pas sous-additive ?* Deux pertes indépendantes de probabilité 4 % : VaR à 95 % nulle chacune, égale à la perte pour la somme. D'où l'ES à 97,5 % (FRTB).
- *Quand la méthode delta-normale échoue-t-elle ?* Sur les positions convexes : un straddle vendu couvert a une VaR paramétrique nulle et une VaR réelle de 0,35.
- *Comment backtester une VaR ?* Exceptions avec l'information de la veille, test de Kupiec (bilatéral : zéro exception est aussi rejeté), zones de Bâle, et Christoffersen pour les grappes.
- *Pourquoi vos trois modèles sont-ils rejetés ?* Queues épaisses, volatilité qui se regroupe, effet fantôme de la fenêtre fixe. La simulation historique filtrée combine forme et niveau.

A Fiche mémo

Dynamiques. $dS = \mu S dt + \sigma S dW$; sous $\mathbb{Q}$: $dS = (r - q)S dt + \sigma S dW^{\mathbb{Q}}$; $S_T = S_0 \exp[(r - q - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z]$.

Itô. $df = (f_t + \mu S f_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 f_{SS}) dt + \sigma S f_S dW$.

EDP. $V_t + (r - q)SV_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} - rV = 0$, $V(T, S) = \text{payoff}$.

Prix. $V = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{payoff}(S_T)]$.

Black-Scholes. $d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$, $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$; $C = Se^{-qT}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$; $P = Ke^{-rT}N(-d_2) - Se^{-qT}N(-d_1)$.

Parité. $C - P = Se^{-qT} - Ke^{-rT}$. **Forward.** $F_0 = S_0 e^{(r - q)T}$.

Monte Carlo. err. std = $s_Y / \sqrt{n}$; $IC_{95} = \hat{V} \pm 1,96 s_Y / \sqrt{n}$; antithétiques : gain $1/(1 + \rho)$; contrôle : $\beta^* = \text{Cov}(Y, X) / \text{Var}(X)$, gain $1/(1 - \rho^2)$.

Arbre CRR. $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, $p = \frac{e^{(r - q)\Delta t} - d}{u - d}$, AOA : $d < e^{(r - q)\Delta t} < u$; erreur $O(1/N)$ oscillante ; américaine : $V = \max(\text{payoff}, \text{continuation})$.

Grecques. $\Delta_C = e^{-qT}N(d_1)$; $\Gamma = e^{-qT}\varphi(d_1)/(S\sigma\sqrt{T})$; $\mathcal{V} = Se^{-qT}\varphi(d_1)\sqrt{T} = \Gamma S^2 \sigma T$; $\rho_C = KTe^{-rT}N(d_2)$; $\Delta_C - \Delta_P = e^{-qT}$; maximum du gamma en $d_1 = -\sigma\sqrt{T}$, du vega en $d_1 = \sigma\sqrt{T}$.

Différences finies. Centré : $O(h^2)$; pas optimal $\varepsilon^{1/3}$ (dérivée première), $\varepsilon^{1/4}$ (seconde).

Couverture. P&L $\approx \frac{1}{2} \Gamma S^2 [\sigma^2 \Delta t - (\Delta S/S)^2]$; écart-type en $1/\sqrt{N}$; biais $\propto (\mu - q - \sigma^2/2)^2 \Delta t$; P&L $\approx \frac{1}{2} \int \Gamma S^2 (\sigma_i^2 - \sigma_r^2) dt$.

Volatilité implicite. Newton : $\sigma_{n+1} = \sigma_n - (C(\sigma_n) - C^*)/\mathcal{V}$; $\Delta\sigma \approx \Delta \text{prix} / \mathcal{V}$; $F = K + e^{rT}(C - P)$; $\ln F_T = \ln S_{\text{imp}} + (r - q)T$; papillon : $C(K_2) \leq wC(K_1) + (1 - w)C(K_3)$; calendaire : $\sigma^2 T$ croissant.

Risque. Normale : $\text{VaR}_{99} = 2,326 \sigma$, $\text{ES}_{99} = 2,665 \sigma$; Kupiec $LR = -2 \ln \frac{(1-p)^{N-x} p^x}{(1-\hat{p})^{N-x} \hat{p}^x}$, seuil 3,841 ; EWMA $\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2$; Bâle : vert ≤ 4 , orange 5-9, rouge ≥ 10 .

Chiffres du projet. $C_{BS} = 10,4506$, $P_{BS} = 5,5735$; put américain 6,0896 (prime 0,518) ; gains de variance 2,0 / 6,8 / 28,3 ; grecques du call 0,6368 / 0,018762 / 37,52 / -6,414 / 53,23 ; couverture quotidienne : écart-type 0,437 (4,2 % de la prime) ; SPY : 934 points, $r - q = 3,70 \%$, ATM de 12,4 % à 18,1 % ; VaR straddle couvert 0 contre 0,351 ; backtest 38/54/64 exceptions pour 22,6 ; 1 068 tests.